PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

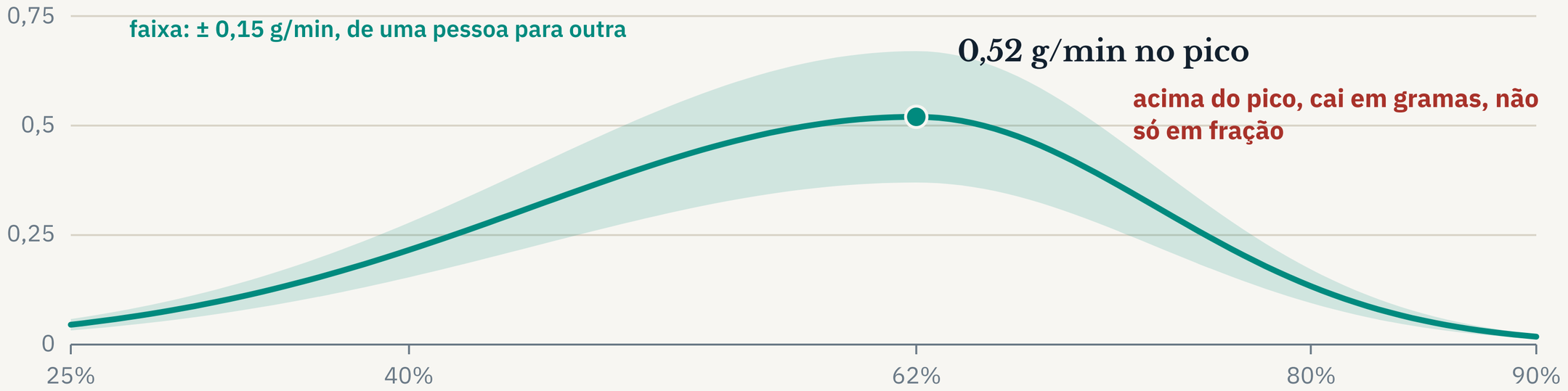
Metabolismo oxidativo

Oxidação de gorduras e carboidratos no exercício

Fisiologia do Exercício Aplicada

GORDURA QUEIMADA, EM GRAMAS POR MINUTO

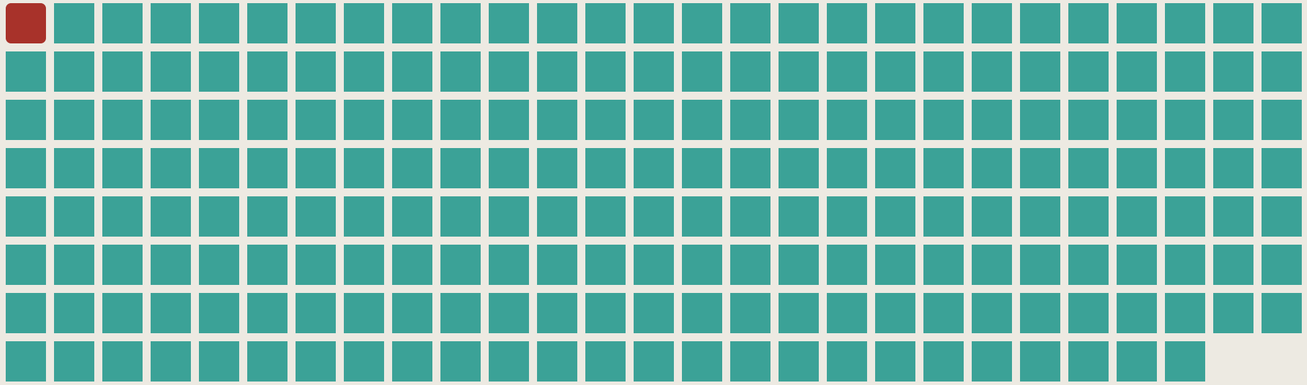
O pico existe, e é de cada um



% do VO_2máx · curva ilustrativa com os valores médios de Achten e Jeukendrup 2003 · a faixa é ± 1 desvio-padrão

A CONTA

Tanque imenso, torneira estreita



cada quadrado = 1 hora queimando gordura no pico

o vermelho é a primeira hora

~30 g/h

≈ 280 kcal por hora, no melhor cenário

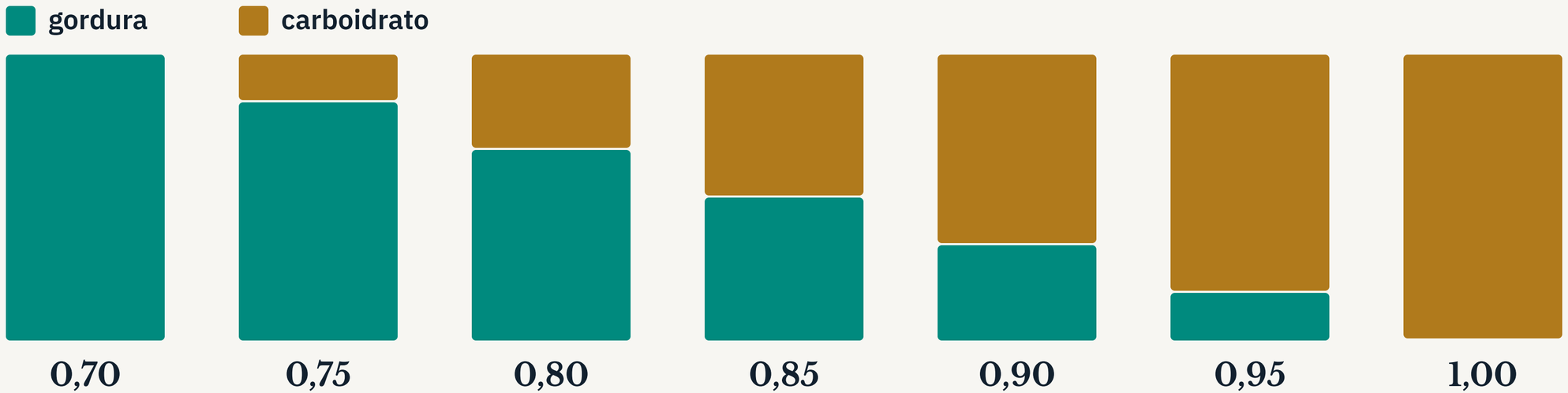
> 60.000

kcal no tanque de gordura, mesmo em adulto magro

Mais de 200 horas para esvaziar.

COMO SE MEDE: PELO AR

A razão de troca respiratória diz a mistura



gás carbônico solto ÷ oxigênio consumido · proporções aproximadas

Proporções a partir da tabela de Péronnet e Massicotte, 1991

O DETALHE QUE FECHA O ARGUMENTO

Quando o oxigênio falta, o carboidrato rende mais por litro

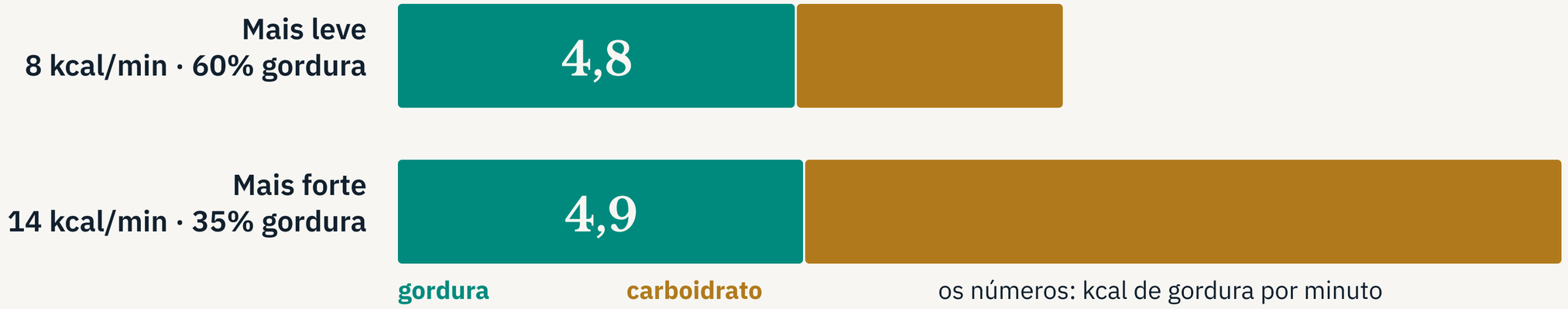


quilocalorias por litro de oxigênio consumido · eixo começa no zero

Sete a oito por cento parece pouco. Em intensidade alta, é decisivo. A troca de combustível não é defeito: é escolha econômica correta.

Péronnet e Massicotte, Canadian Journal of Sport Sciences 1991

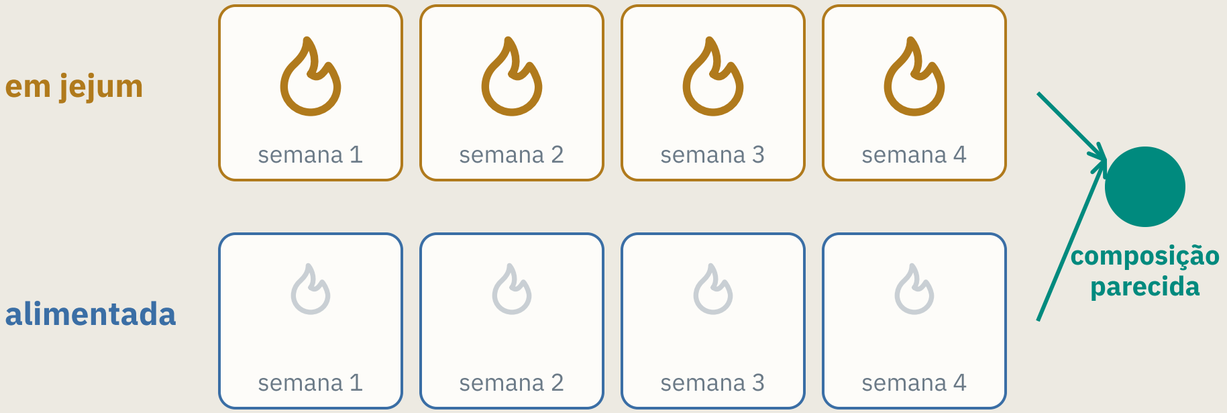
Proporção não é quantidade



O que decide quanto se queima é taxa vezes tempo, e nunca a fração sozinha.

Composição corporal se decide em semanas, não na sessão

Durante a sessão, e ao longo de semanas



na sessão, a queima de gordura em jejum é maior; em quatro semanas, com a mesma dieta, a composição foi parecida

o que decide é o balanço de energia, e a intensidade que a pessoa sustenta sem se machucar e sem abandonar

Schoenfeld e colaboradores, Journal of the International Society of Sports Nutrition 2014

O atleta que quebra: a cabeça foi junto, ou só a perna?

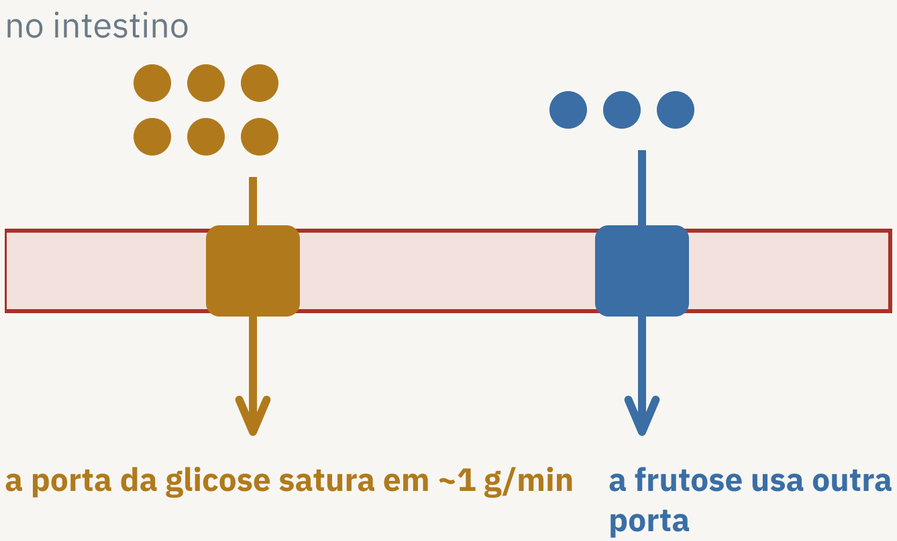
Hipoglicemia: central

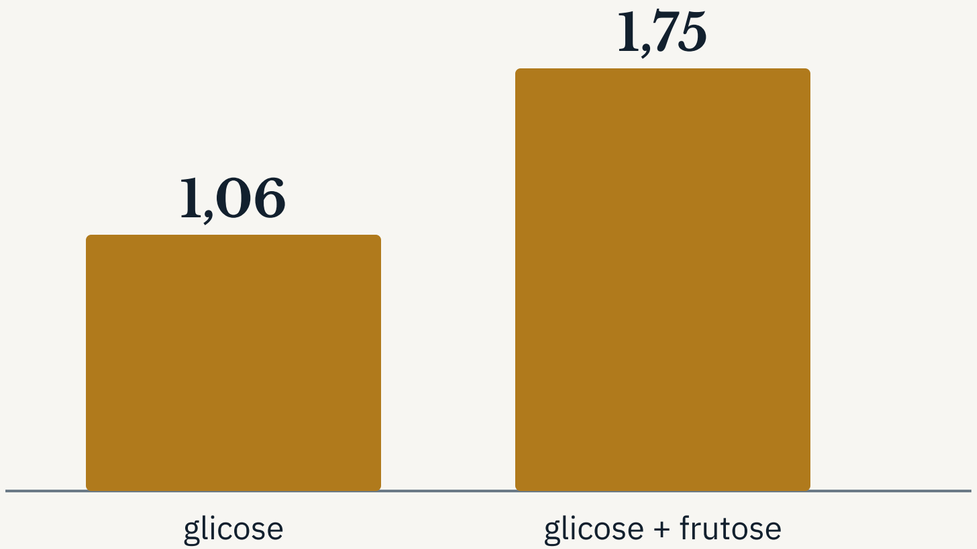
confusão, suor frio, tontura; melhora em minutos com carboidrato rápido; previne-se com o que se come durante a prova

Glicogênio da perna: local

cabeça lúcida, perna que não entrega; não melhora em minutos; previne-se nos dias antes e no ritmo da primeira metade

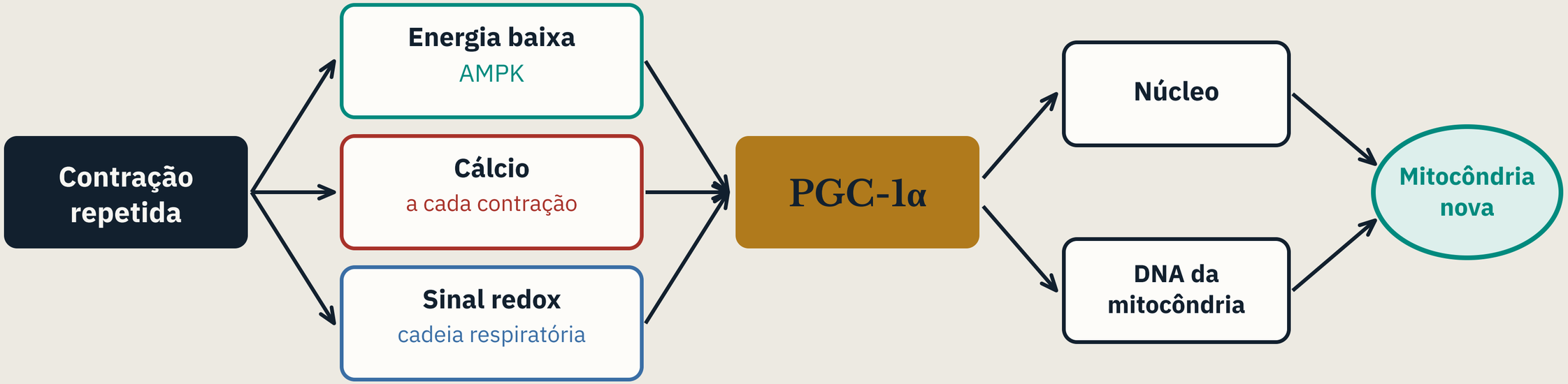
O teto do carboidrato está no intestino





g/min queimados do que foi ingerido, no pico · Jentjens e Jeukendrup, British Journal of Nutrition 2005 · a mistura foi ingerida em quantidade maior

Quem constrói mitocôndria é a contração



Não é hormônio do crescimento nem IGF-1. É um programa local, disparado pelo trabalho do músculo. E é de graça.

O QUE DERRUBA SEM SER TREINO

A função oxidativa sente a vida inteira

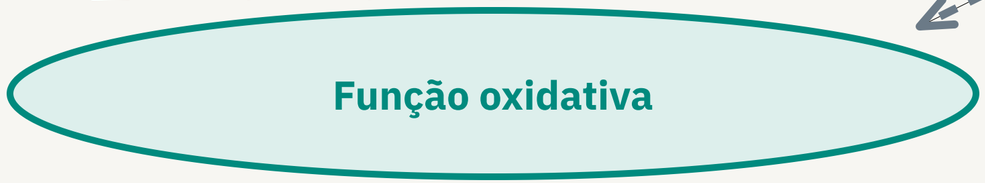
Energia disponível baixa
menos combustível e menos motor

Sono curto
a mesma sessão custa mais

Inatividade
desmonta em poucas semanas

Idade
muito do declínio é sofá

Antioxidante em dose alta
vitamina C e E atenuaram a adaptação



Paulsen e colaboradores, Journal of Physiology 2014 · dieta rica em frutas e verduras é outra coisa

O QUE FICA

Três tetos, três perguntas

- Que adaptação eu quero produzir nesta pessoa?
- O que a conta de energia dela permite pagar?
- Em qual teto ela está batendo agora?

Gordura

~0,5 g/min. Quem escolhe “zona” para emagrecer bate aqui.

Carboidrato

~1 g/min de uma fonte, ~1,75 combinado. Quem toma mais gel bate aqui.

Capacidade instalada

O único que se move: devagar, por volume e frequência.

O tanque é imenso. A torneira é estreita.